

รายงาน Lab 8: Table Relationships - Product Shop

ส่วนที่ 1: หลักการออกแบบ

1. การประยุกต์ใช้ SOLID Principles กับ Entity

- **SRP (Single Responsibility Principle):** มีการแยกตาราง ProductDetail ออกจาก Product เพื่อให้รับผิดชอบข้อมูลเฉพาะส่วน และในแง่ของ Architecture มีการแยกหน้าที่ชัดเจนระหว่าง ProductController (รับ HTTP Request) และ ProductService (จัดการ Business Logic)
- **OCP (Open/Closed Principle):** ออกแบบให้ Product มีความสัมพันธ์แบบ 1:N กับ Review ทำให้ระบบสามารถรองรับริ้วใหม่ๆ ได้ตลอดโดยไม่ต้องกลับไปแก้ไขคลาส Product
- **DIP (Dependency Inversion Principle):** ProductService เรียกใช้งานฐานข้อมูลผ่าน ProductRepository ซึ่งเป็น Interface (Abstraction) แทนที่จะผูกติดกับ Implementation class โดยตรง

2. ความแตกต่างของ 1:1 กับ 1:N

- **One-to-One (1:1):** ข้อมูล 1 record จะคู่กับข้อมูลเพียง 1 record ในอีกตารางหนึ่ง (เช่น Product กับ ProductDetail) เหมาะสำหรับการแยกข้อมูลเสริมที่ไม่ได้ถูกดึงมาใช้บ่อยๆ เพื่อให้ตารางหลักมีขนาดเล็กลง
- **One-to-Many (1:N):** ข้อมูล 1 record สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลย่อยได้หลาย record (เช่น 1 Product ต่อหลาย Review) โดยฝั่ง Many จะเป็นผู้เก็บ Foreign Key เสมอ

3. Strategy Pattern สำหรับคำนวณส่วนลด

มีการออกแบบโดยใช้ Interface DiscountStrategy เป็นข้อตกลงร่วม และมีคลาสย่อย (เช่น MemberDiscountStrategy) มารับหน้าที่คำนวณส่วนลดแต่ละประเภท ช่วยให้สามารถเพิ่มโปรโมชั่นใหม่ในอนาคตได้ง่ายโดยไม่กระทบโค้ดส่วนอื่น

4. Execution Flow (จาก HTTP Request ถึง Database)

1. **Client:** ส่ง Request ผ่าน Web Browser ไปยัง Server
2. **Controller:** รับ HTTP Request ส่งต่อให้ Service
3. **Service:** ประมวลผล Business Logic คำนวณหรือเตรียมข้อมูลสำหรับบันทึก
4. **Repository & Database:** จัดการ Query ผ่าน Spring Data JPA เพื่อทำงานกับ PostgreSQL และส่งผลลัพธ์กลับ

ส่วนที่ 2: Code + คำอธิบาย

1. Entity & Annotation

```

src > main > java > com > example > demo > model > J Product.java > Product > discountedPrice
import java.util.List;

6
7 @Entity
8 @Table(name = "products")
9 public class Product {
10
11     @Id
12     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
13     private Long id;
14
15     private String name;
16     private String category;
17     private String brand;
18     private Integer stock;
19     private Double price;
20     private String discountType;
21
22     @Transient
23     private Double discountedPrice;
24
25     // 1:1 Relationship - เก็บ Foreign Key detail_id ไว้ที่ตารางนี้
26     @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL)
27     @JoinColumn(name = "detail_id", referencedColumnName = "id")
28     private ProductDetail detail;
29
30     // 1:N Relationship - 1 สินค้า มีหลายรีวิว
31     @OneToMany(mappedBy = "product", cascade = CascadeType.ALL)
32     private List<Review> reviews = new ArrayList<>();
33
}

src > main > java > com > example > demo > model > J ProductDetail.java > ProductDetail > product
import jakarta.persistence.*;

4
5 @Entity
6 @Table(name = "product_details")
7 public class ProductDetail {
8
9     @Id
10     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
11     private Long id;
12
13     private String description;
14     private String warranty;
15     private Double weight;
16     private String dimensions;
17     private String manufacturedCountry;
18
19     // Inverse mapping กลับไปหา Product (1:1)
20     @OneToOne(mappedBy = "detail")
21     private Product product;
22
}

```

```

src > main > java > com > example > demo > model > J Review.java > Review > product
1  package com.example.demo.model;
2
3  import jakarta.persistence.*;
4  import java.time.LocalDate;
5
6  @Entity
7  @Table(name = "reviews")
8  public class Review {
9
10     @Id
11     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
12     private Long id;
13
14     private String reviewer;
15     private Integer rating;
16     private String comment;
17     private LocalDate reviewDate;
18
19     // ฟังก์ชัน Many เก็บ FK ของ Product
20     @ManyToOne
21     @JoinColumn(name = "product_id")
22     private Product product;
23

```

- มีการใช้ @OneToOne และ @OneToMany เพื่อจัดการความสัมพันธ์
- ใช้ @JoinColumn กำหนดคอลัมน์ที่จะทำหน้าที่เป็น Foreign Key

2. Service และ Controller

```

src > main > java > com > example > demo > service > J ProductService.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > ProductService > G
8
9  @Service
10 public class ProductService {
11
12     private final ProductRepository productRepository;
13
14     public ProductService(ProductRepository productRepository) {
15         this.productRepository = productRepository;
16     }
17
18     public List<Product> getAllProducts() {
19         List<Product> products = productRepository.findAll();
20         DiscountContext context = new DiscountContext();
21
22         for (Product p : products) {
23             if (p.getDiscountType() != null) {
24                 switch (p.getDiscountType()) {
25                     case "MEMBER":
26                         context.setStrategy(new MemberDiscountStrategy());
27                         break;
28                     case "SEASONAL":
29                         context.setStrategy(new SeasonalSaleStrategy());
30                         break;
31                     default:
32                         context.setStrategy(new NoDiscountStrategy());
33                 }
34
35                 double calculatedDiscount = context.executeDiscount(p.getPrice());
36
37                 p.setDiscountedPrice(calculatedDiscount);
38             } else {
39                 p.setDiscountedPrice(p.getPrice());
40             }
41         }
42         return products;
43     }
44
45     public void saveProduct(Product product) {

```

```

src > main > java > com > example > demo > controller > J ProductController.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > ProductController >
1  package com.example.demo.controller;
2
3  import com.example.demo.model.Product;
4  import com.example.demo.service.ProductService;
5  import org.springframework.stereotype.Controller;
6  import org.springframework.ui.Model;
7  import org.springframework.web.bind.annotation.*;
8
9  @Controller
10 @RequestMapping("/products")
11 public class ProductController {
12
13     private final ProductService productService;
14
15     public ProductController(ProductService productService) {
16         this.productService = productService;
17     }
18
19     @GetMapping
20     public String listProducts(Model model) {
21         model.addAttribute("products", productService.getAllProducts());
22         return "products/list";
23     }
24
25     @GetMapping("/add")
26     public String showAddForm(Model model) {
27         model.addAttribute("product", new Product());
28         return "products/add";
29     }
30
31     @PostMapping("/save")
32     public String saveProduct(@ModelAttribute("product") Product product) {
33         productService.saveProduct(product);
34         return "redirect:/products";
35     }
36
37     @GetMapping("/edit/{id}")

```

- แสดงการใช้ Constructor Injection ในการเชื่อมต่อ Dependency เข้าด้วยกัน ซึ่งปลอดภัยและทดสอบได้ง่าย

ส่วนที่ 3: ภาพหน้าจอ

1. Create

+ เพิ่มสินค้าใหม่

ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า	หมวดหมู่
Sony WH-1000XM5 (673380039-7 SEC 1)	Electronics
ยี่ห้อ	จำนวนในคลัง
Sony	35
ราคาปกติ (บาท)	ประเภทส่วนลด
13990	ส่วนลดสมาชิก (10%)

ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

หูฟังดีเลย์รบกวนใ้สาย โน้ตบุ๊ก 8 ตัว ดีเลย์รบกวนข้งค์ในมือ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด 30 ชั่วโมง

ระยะเวลาประกัน	น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1 Year, 3 Months	0.25
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	ประเทศที่ผลิต
22x26x7 cm	Malaysia

localhost:3080/products/add

ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

หูฟังดีเซลระบบการไร้สาย ไมโครโฟน 8 ตัว ดีเซลเสียงรบกวนรอบข้างอัลบั้มดีเซลแบบเคลือบใช้ได้นานสูงสุด 30 ชั่วโมง

ระยะเวลาประกัน: 1 Year, 3 Months น้ำหนัก (กิโลกรัม): 0.25

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง): 22x26x7 cm ประเทศที่ผลิต: Malaysia

★ รีวิวสินค้า (Review) — ความสัมพันธ์ 1:N

เห็นรีวิวจากเพื่อนกับสินค้า (สามารถเห็นรีวิวเพิ่มเติมภายหลังได้)

ชื่อผู้รีวิว: ทิววัฒน์ อุจิโน คะแนน (1-5): ★★★★★ (5)

ความเห็น: ดีเซลเสียงรบกวนข้างเสียงดี ฟังง่ายไม่ทำอันตรายหู ไมโครโฟนยอดเยี่ยมมาก

บันทึกสินค้า ยกเลิก

2. Read

localhost:3080/products

Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (kg)	รีวิว (1:N)	จัดการ
1	Sony WH-1000XM5 (673380039-7 SEC 1)	Electronics	Sony	35	13990.00	MEMBER	12591.00	1 Year, 3 Months	0.25	1 รีวิว	แก้ไข ลบ

3. Update

localhost:3080/products/edit/1

แก้ไขสินค้า

ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า: Sony WH-1000XM5 (673380039-7 SEC 1) หมวดหมู่: Electronics

ยี่ห้อ: Sony จำนวนในคลัง: 35

ราคาปกติ (บาท): 13990.0 ประเภทส่วนลด: ส่วนลดเทศกาล (20%)

ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

หูฟังดีเซลระบบการไร้สาย ไมโครโฟน 8 ตัว ดีเซลเสียงรบกวนรอบข้างอัลบั้มดีเซลแบบเคลือบใช้ได้นานสูงสุด 30 ชั่วโมง

ระยะเวลาประกัน: 1 Year, 3 Months น้ำหนัก (กิโลกรัม): 0.25

ขนาด: 22x26x7 cm ประเทศที่ผลิต: Malaysia

บันทึกข้อมูลสินค้า ยกเลิก

4. Delete

ยืนยันการลบสินค้า

คุณต้องการลบสินค้านี้ใช่หรือไม่? การดำเนินการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

ชื่อสินค้า:	Sony WH-1000XM5 (673380039-7 SEC 1)
หมวดหมู่:	Electronics
ยี่ห้อ:	Sony
ราคา:	13990.00 บาท
รายละเอียด:	หูฟังคัลเลอร์เบรินไร้สาย โน้ตบุ๊ค 8 นิ้ว สีส้มอมชมพูขอบข้างอัลูมิเนียม แบตเตอรี่ใช้งานได้อายุการใช้งานสูงสุด 30 ชั่วโมง
รับประกัน:	1 Year, 3 Months

⚠️ ข้อมูลสินค้า (ProductDetail) จะถูกลบพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก CascadeType.ALL

[ยืนยันลบ](#) [ยกเลิก](#)

Product Shop Lab 8 — 1:1 & 1:M Relationship

[+ เพิ่มสินค้าใหม่](#)

	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	สี (1:M)	จัดการ
สินค้าที่ยังมีค่า — กด "+ เพิ่มสินค้าใหม่" เพื่อเริ่มต้น											

5. Database

